

Análisis, Diseño e Implementación de una API para Kenxon Car Sound

Programación Orientada a Objetos

Sara Mariana Garzón · Gabriela Ocampo Morales| *Facultad de Ingeniería*

Índice:

01 Contexto de la organización

02 Organigrama actual

03 Situación problemática

04 Solución planteada

05 Justificación de la solución

06 Actores identificados

07 Sistema: módulos y funcionalidades

08 Diagrama de casos de uso

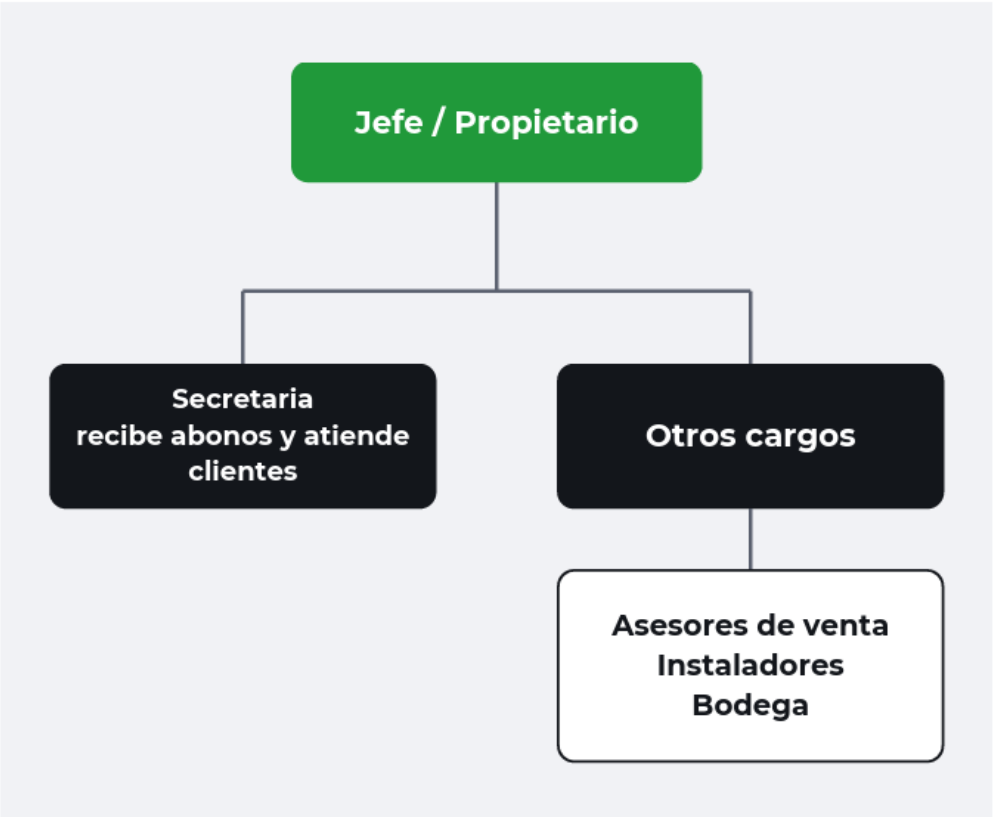
09 Diagrama de clases

10 Conclusiones

Contexto y organigrama

Kenxon Car Sound es una marca reconocida en el mercado colombiano del car audio y de los sistemas de sonido y seguridad automotriz, con sede en Rionegro, Antioquia.

Ofrece audio profesional, amplificadores, medios, subwoofers y accesorios de seguridad vehicular. Sus clientes son mayoristas y pagan mediante abonos; el abono inicial mínimo es de $8.000.000 COP.



Hoy todo se lleva en un libro físico

01

Datos de clientes (nombre, cédula, celular y dirección) dispersos o duplicados.

02

Abonos diarios anotados a mano: es fácil equivocarse en el saldo pendiente.

03

La regla del abono inicial mínimo de $8.000.000 COP se verifica manualmente y puede omitirse.

04

El jefe no puede consultar rápido la cartera ni el estado de cuenta de cada cliente.

05

No existe un historial verificable de pagos que respalde al cliente y a la empresa.

Solución planteada

Una API REST en ASP.NET Core (C#), organizada en Controllers, Models, Interfaces y Repositorios, con autenticación JWT por roles y almacenamiento en archivos JSON, sin base de datos.

usuarios.json

clientes.json

compras.json

abonos.json

¿Por qué una API?

- Reduce errores humanos
- Valida automáticamente el abono inicial mínimo
- Entrega al jefe información confiable de la cartera
- Puede conectarse luego a una app de escritorio, web o móvil
- Permite aplicar POO: herencia, interfaces, pruebas unitarias y JWT

Actores identificados

Jefe (administrador)

Usuario principal. Registra y edita clientes, registra compras y abonos, y consulta clientes, estados de cuenta, comprobantes y cartera.

Secretaria

Usuario operativo. Recibe y registra los abonos diarios, registra y edita clientes, registra compras y consulta estados de cuenta, comprobantes y cartera.

Empleado

Usuario de solo consulta. Consulta clientes, estados de cuenta, comprobantes de abono y cartera, pero no registra ni modifica información.

Cliente (mayorista)

Actor externo. No usa la API; compra, abona y únicamente recibe el comprobante de abono.

Sistema a construir: módulos y funcionalidades

Seguridad	Clientes	Compras	Abonos	Reportes
F01 Iniciar sesión (token JWT) Control de acceso por roles	F02 Registrar cliente F03 Editar cliente F04 Consultar cliente	F05 Registrar compra con abono inicial (mín. $8.000.000 COP) Calcula el saldo pendiente	F06 Registrar abono Actualiza saldo y estado de la compra	F07 Estado de cuenta F08 Comprobante de abono F09 Cartera pendiente

Diagrama de casos de uso

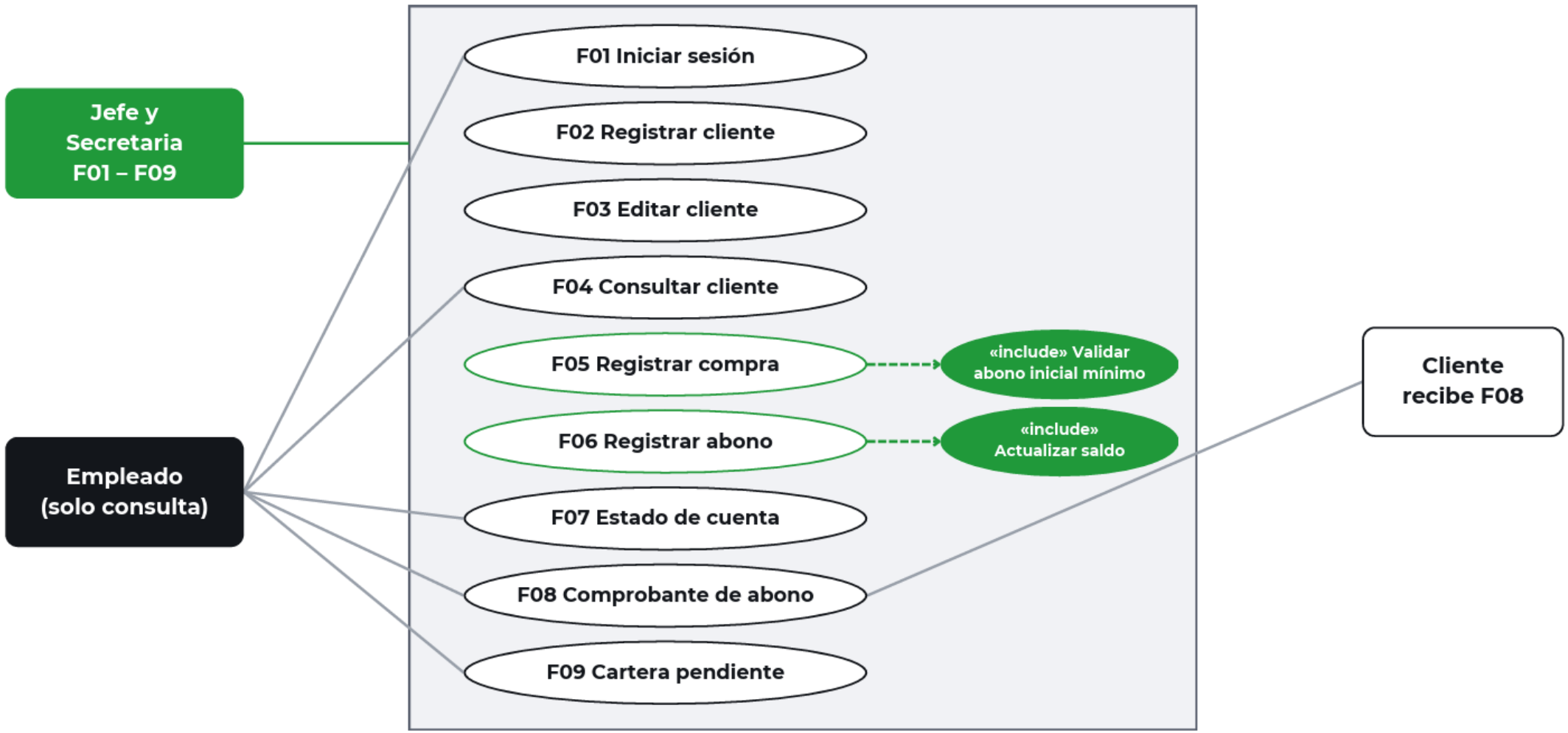
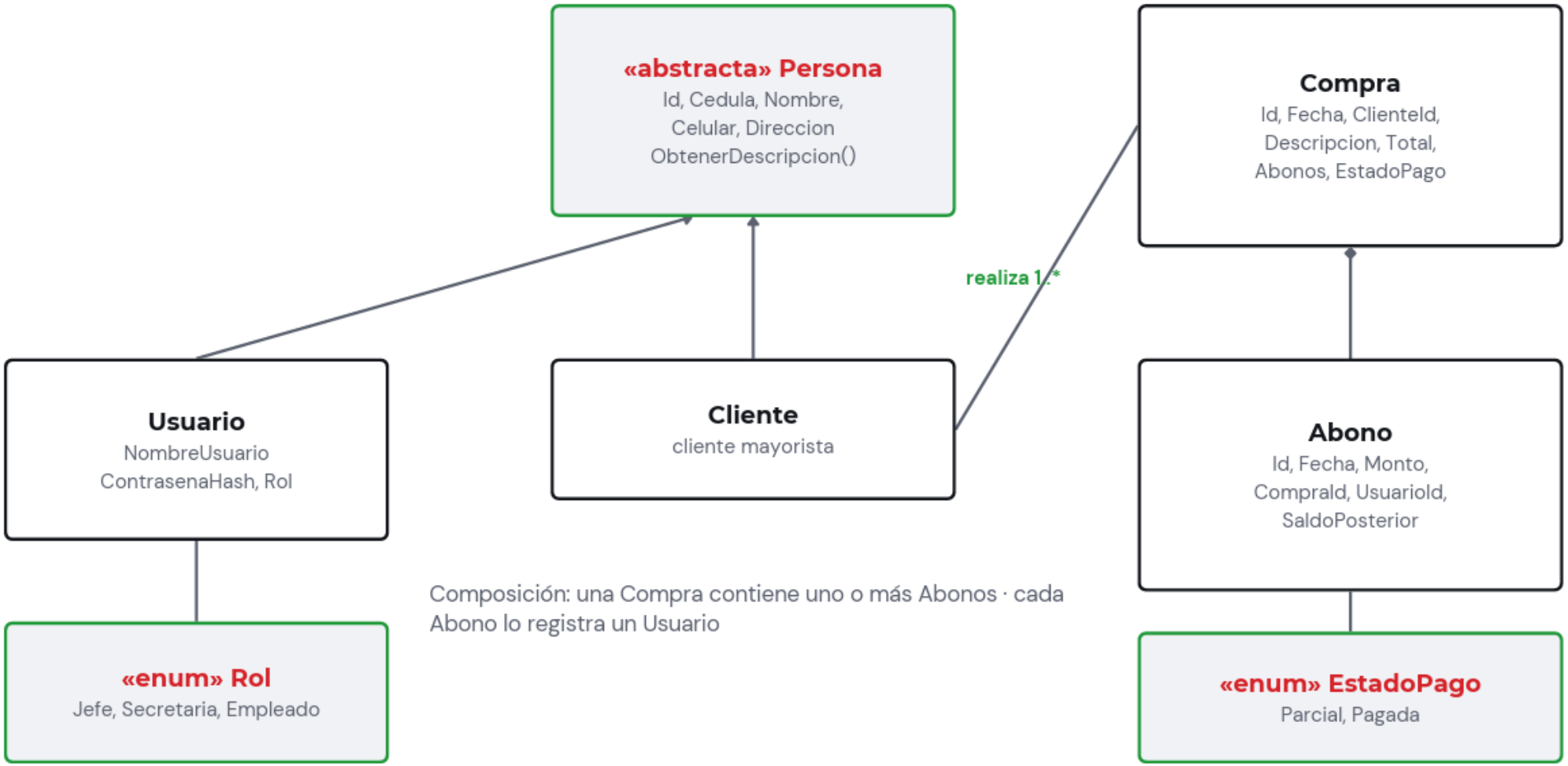


Diagrama de clases



Composición: una Compra contiene uno o más Abonos · cada Abono lo registra un Usuario

Conclusiones

01 Pusimos en práctica clases, herencia, encapsulamiento, polimorfismo e interfaces en un caso cercano a la realidad.

02 La solución organiza clientes, compras y abonos y reduce los errores del registro manual.

03 JWT y los roles Jefe, Secretaria y Empleado controlan el acceso según las funciones de cada usuario.

04 Interfaces y Repositorios con JSON permiten cambiar el almacenamiento sin modificar el resto del sistema.

05 Mejora futura: base de datos, reportes más detallados, notificaciones de pago e interfaz gráfica.

Tabla códigos de respuesta

Código	Cuándo
200 OK	Consultas y edición exitosas, login correcto
201 Created	Se registró un cliente, una compra o un abono
400 Bad Request	Falló una regla de negocio; el cuerpo trae `mensaje`
401 Unauthorized	No envió token, token inválido o vencido, o login incorrecto
403 Forbidden	Tiene token, pero su rol no tiene permiso (ej. Empleado registrando)
404 Not Found	El cliente, la compra o el abono no existe

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



¡Gracias!

Subtítulo

Cuerpo del texto.
Se sugiere utilizar más imágenes que texto.
Se puede implementar tipografía Arial o Nimbus.